

Cours de cinétique ★

Question 1 Donner l'expression du moment cinétique en un point quelconque.

Question 2 Donner l'expression du moment dynamique en un point quelconque.

Question 3 Donner l'expression du torseur cinétique.

Question 4 Donner l'expression du torseur dynamique.

Question 5 Proposer une expression de la matrice d'inertie du solide au point de votre choix.

Cours de cinétique ★

Question 1 Donner l'expression du moment cinétique en un point quelconque.

Question 2 Donner l'expression du moment dynamique en un point quelconque.

Question 3 Donner l'expression du torseur cinétique.

Question 4 Donner l'expression du torseur dynamique.

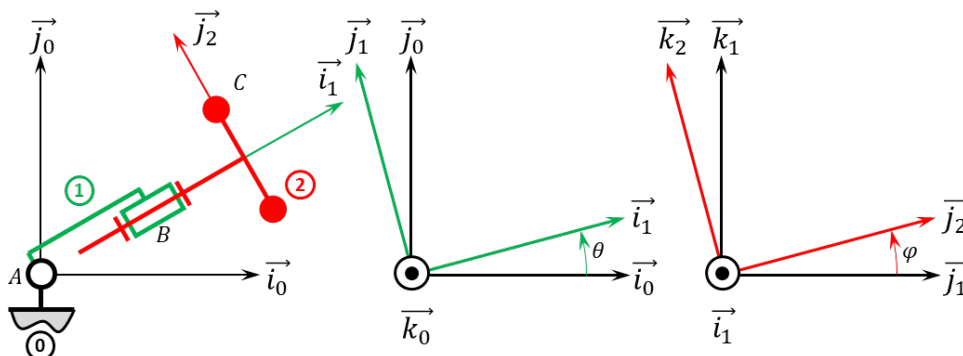
Question 5 Proposer une expression de la matrice d'inertie du solide au point de votre choix.

Mouvement RR 3D ★★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R \vec{i}_1$ et $\overrightarrow{BC} = \ell \vec{i}_2 + r \vec{j}_2$. On note $R + \ell = L = 20 \text{ mm}$ et $r = 10 \text{ mm}$. De plus :

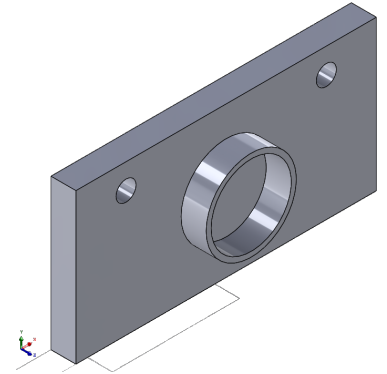
- $G_1 = B$ désigne le centre d'inertie de **1**, on note m_1 la masse de **1** et $I_{G_1}(1) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_1}$;

- G_2 désigne le centre d'inertie de **2** tel que $\overrightarrow{BG_2} = \ell \vec{i}_2$, on note m_2 la masse de **2** et $I_{G_2}(2) = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$.



04 DYN

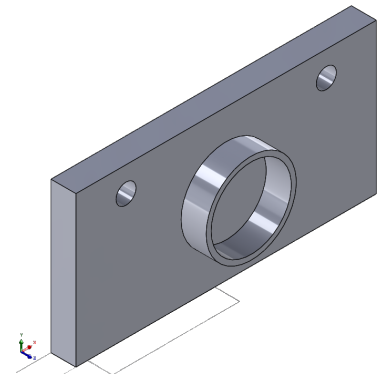
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 5.

04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.



04 DYN

Corrigé voir 3.

04 DYN

Question 1 Exprimer le torseur dynamique $\{\mathcal{D}(1/0)\}$ en B .**Question 2** Déterminer $\overrightarrow{\delta(A, 1+2/0)} \cdot \vec{k}_0$ **Question 3** Déterminer les lois de mouvements.**Mouvement RR 3D ★★****Question 1** Exprimer le torseur dynamique $\{\mathcal{D}(1/0)\}$ en B .

$$\text{Par définition, } \{\mathcal{D}(1/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R_d(1/0)} \\ \overrightarrow{\delta(B, 1/0)} \end{array} \right\}_B.$$

Calculons $\overrightarrow{R_d(1/0)}$

$$\overrightarrow{R_d(1/0)} = m_1 \overrightarrow{\Gamma(G_1, 1/0)} = m_1 \overrightarrow{\Gamma(B, 1/0)}$$

$$\text{Calcul de } \overrightarrow{V(B, 1/0)} : \overrightarrow{V(B, 1/0)} = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{AB}]_{\mathcal{R}_0} = \frac{d}{dt} [R \vec{i}_1]_{\mathcal{R}_0} = R \dot{\theta} \vec{j}_1.$$

$$\text{Calcul de } \overrightarrow{\Gamma(B, 1/0)} : \overrightarrow{V(B, 1/0)} = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{V(B, 1/0)}]_{\mathcal{R}_0} = \frac{d}{dt} [R \dot{\theta} \vec{j}_1]_{\mathcal{R}_0} = R \ddot{\theta} \vec{j}_1 - R \dot{\theta}^2 \vec{i}_1.$$

$$\text{Au final, } \overrightarrow{R_d(1/0)} = m_1 (R \ddot{\theta} \vec{j}_1 - R \dot{\theta}^2 \vec{i}_1).$$

$$\text{Calculons } \overrightarrow{\delta(B, 1/0)} \text{ } B \text{ est le centre d'inertie du solide 1; donc d'une part, } \overrightarrow{\delta(B, 1/0)} = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{\sigma(B, 1/0)}]_{\mathcal{R}_0}.$$

$$\text{D'autre part, } \overrightarrow{\sigma(B, 1/0)} = I_B(1) \overrightarrow{\Omega(1/0)} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_1} \dot{\theta} \vec{k}_0 = C_1 \dot{\theta} \vec{k}_0.$$

$$\text{Par suite, } \overrightarrow{\delta(B, 1/0)} = C_1 \ddot{\theta} \vec{k}_0.$$

$$\text{Au final, } \{\mathcal{D}(1/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} m_1 (R \ddot{\theta} \vec{j}_1 - R \dot{\theta}^2 \vec{i}_1) \\ C_1 \ddot{\theta} \vec{k}_0 \end{array} \right\}_B.$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\delta(A, 1+2/0)} \cdot \vec{k}_0$

$$\text{Tout d'abord, } \overrightarrow{\delta(A, 1+2/0)} = \overrightarrow{\delta(A, 1/0)} + \overrightarrow{\delta(A, 2/0)}.$$

Calcul de $\overrightarrow{\delta(A, 1/0)} \cdot \vec{k}_0$ – **Méthode 1**

$$\overrightarrow{\delta(A, 1/0)} \cdot \vec{k}_0 = (\overrightarrow{\delta(B, 1/0)} + \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{R_d(1/0)}) \cdot \vec{k}_0 = (C_1 \ddot{\theta} \vec{k}_0 + R \vec{i}_1 \wedge m_1 (R \ddot{\theta} \vec{j}_1 - R \dot{\theta}^2 \vec{i}_1)) \cdot \vec{k}_0 = C_1 \ddot{\theta} + m_1 R^2 \ddot{\theta}.$$

Calcul de $\overrightarrow{\delta(A, 2/0)} \cdot \vec{k}_0$ – **Méthode 1**

$$A \text{ est un point fixe. On a donc } \overrightarrow{\delta(A, 2/0)} \cdot \vec{k}_0 = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{\sigma(A, 2/0)}]_{\mathcal{R}_0} \cdot \vec{k}_0 = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{\sigma(A, 2/0)} \cdot \vec{k}_0]_{\mathcal{R}_0} - \underbrace{\overrightarrow{\sigma(A, 2/0)} \cdot \frac{d}{dt} [\vec{k}_0]_{\mathcal{R}_0}}_{\vec{0}}.$$

A est un point fixe. On a donc $\overrightarrow{\sigma(A, 2/0)} \cdot \vec{k}_0 = \left(I_A(2) \overrightarrow{\Omega(2/0)} \right) \cdot \vec{k}_0$

$$I_A(2) = I_{G_2}(2) + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 R^2 & 0 \\ 0 & 0 & m_2 R^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_2} \text{ et } \overrightarrow{\Omega(2/0)} = \dot{\theta} \vec{k}_1 + \dot{\varphi} \vec{i}_2 = \dot{\theta} (\cos \varphi \vec{k}_2 + \sin \varphi \vec{j}_2) + \dot{\varphi} \vec{i}_2.$$

$$\text{On a donc } \overrightarrow{\sigma(A, 2/0)} = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 + m_2 R^2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 m_2 R^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_2} \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\theta} \sin \varphi \\ \dot{\theta} \cos \varphi \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_2} = \begin{pmatrix} A_2 \dot{\varphi} \\ \dot{\theta} \sin \varphi (B_2 + m_2 R^2) \\ \dot{\theta} \cos \varphi (C_2 + m_2 R^2) \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_2}.$$

De plus $\vec{k}_1 = \cos \varphi \vec{k}_2 + \sin \varphi \vec{j}_2$. On a alors $\overrightarrow{\sigma(A, 2/0)} \cdot \vec{k}_0 = \dot{\theta} \sin^2 \varphi (B_2 + m_2 R^2) + \dot{\theta} \cos^2 \varphi (C_2 + m_2 R^2)$.

$$\text{Enfin, } \overrightarrow{\delta(A, 2/0)} \cdot \vec{k}_0 = (B_2 + m_2 R^2) (\ddot{\theta} \sin^2 \varphi + 2\dot{\theta} \dot{\varphi} \cos \varphi \sin \varphi) + (C_2 + m_2 R^2) (\ddot{\theta} \cos^2 \varphi - 2\dot{\theta} \dot{\varphi} \cos \varphi \sin \varphi).$$

Conclusion

$$\overrightarrow{\delta(A, 1+2/0)} \cdot \vec{k}_0 = C_1 \ddot{\theta} + m_1 R^2 \ddot{\theta} + (B_2 + m_2 R^2) (\ddot{\theta} \sin^2 \varphi + 2\dot{\theta} \dot{\varphi} \cos \varphi \sin \varphi) + (C_2 + m_2 R^2) (\ddot{\theta} \cos^2 \varphi - 2\dot{\theta} \dot{\varphi} \cos \varphi \sin \varphi).$$

Question 3 Déterminer les lois de mouvements.

Cours de cinétique ★

Question 1 Donner l'expression du moment cinétique en un point quelconque.

Question 2 Donner l'expression du moment dynamique en un point quelconque.

Question 3 Donner l'expression du torseur cinétique.

Question 4 Donner l'expression du torseur dynamique.

Question 5 Proposer une expression de la matrice d'inertie du solide au point de votre choix.

Cours de cinétique ★

Question 1 Donner l'expression du moment cinétique en un point quelconque.

Question 2 Donner l'expression du moment dynamique en un point quelconque.

Question 3 Donner l'expression du torseur cinétique.

Question 4 Donner l'expression du torseur dynamique.

Question 5 Proposer une expression de la matrice d'inertie du solide au point de votre choix.

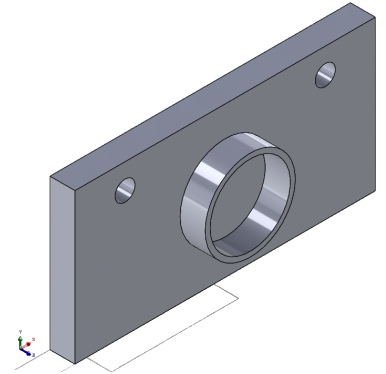
Mouvement RR 3D ★★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = H\vec{j}_1 + R\vec{i}_1$ et $\overrightarrow{BC} = L\vec{i}_2$. On a $H = 20$ mm, $r = 5$ mm, $L = 10$ mm. De plus :

- ▶ G_1 désigne le centre d'inertie de 1 tel que $\overrightarrow{AG_1} = H\vec{j}_1$, on note m_1 la masse de 1 et $I_{G_1}(1) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_1}$;
- ▶ $G_2 = C$ désigne le centre d'inertie de 2, on note m_2 la masse de 2 et $I_{G_2}(2) = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$.

04 DYN

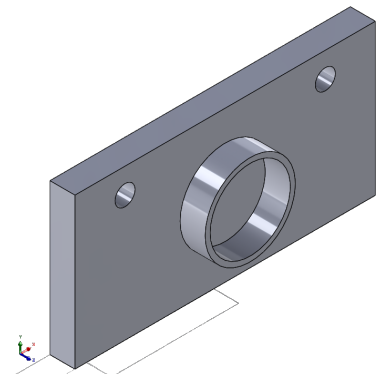
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 5.

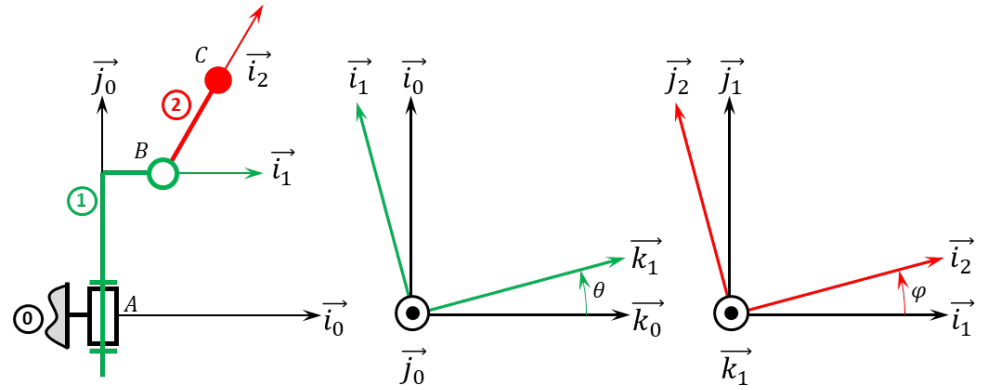
04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.



04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Question 1 Exprimer le torseur dynamique $\{\mathcal{D}(2/0)\}$ en B.

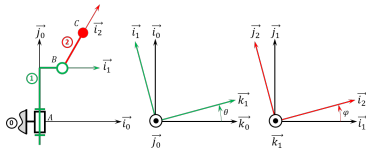
Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\delta(A, 1+2/0)} \cdot \vec{j}_0$

Question 3 Déterminer les lois de mouvements.

Corrigé voir 3.

04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Mouvement RR 3D ★★

Question 1 Exprimer le torseur dynamique $\{\mathcal{D}(2/0)\}$ en B.

Par définition, $\{\mathcal{D}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R_d(2/0)} \\ \overrightarrow{\delta(B, 2/0)} \end{array} \right\}_B$.

Calculons $\overrightarrow{R_d(2/0)}$: $\overrightarrow{R_d(2/0)} = m_2 \overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)} = m_2 \overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)}$

Calcul de $\overrightarrow{V(C, 2/0)}$:

$$\overrightarrow{V(C, 2/0)} = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{AC}]_{\mathcal{R}_0} = \frac{d}{dt} [H\vec{j}_1 + R\vec{i}_1 + L\vec{i}_2]_{\mathcal{R}_0}.$$

Calculons :

- $\frac{d}{dt} [\vec{j}_0]_{\mathcal{R}_0} = \vec{0}$;
- $\frac{d}{dt} [\vec{i}_1]_{\mathcal{R}_0} = \overrightarrow{\Omega(1/0)} \wedge \vec{i}_1 = \dot{\theta} \vec{j}_1 \wedge \vec{i}_1 = -\dot{\theta} \vec{k}_1$;
- $\frac{d}{dt} [\vec{i}_2]_{\mathcal{R}_0} = \overrightarrow{\Omega(2/0)} \wedge \vec{i}_2 = (\dot{\theta} \vec{j}_1 + \dot{\phi} \vec{k}_1) \wedge \vec{i}_2 = \dot{\theta} \vec{j}_1 \wedge \vec{i}_2 + \dot{\phi} \vec{k}_1 \wedge \vec{i}_2 = -\dot{\theta} \cos \varphi \vec{k}_1 + \dot{\phi} \vec{j}_2$.

On a donc $\overrightarrow{V(C, 2/0)} = -R\dot{\theta} \vec{k}_1 + L(-\dot{\theta} \cos \varphi \vec{k}_1 + \dot{\phi} \vec{j}_2)$.

Calcul de $\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)}$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)} &= \frac{d}{dt} [\overrightarrow{V(C, 2/0)}]_{\mathcal{R}_0} \\ &= \frac{d}{dt} [L\dot{\phi} \vec{j}_2 - \dot{\theta} (R\vec{k}_1 + L \cos \varphi \vec{k}_1)]_{\mathcal{R}_0}. \end{aligned}$$

Calculons :

- $\frac{d}{dt} [\vec{j}_2]_{\mathcal{R}_0} = \overrightarrow{\Omega(2/0)} \wedge \vec{j}_2 = (\dot{\theta} \vec{j}_1 + \dot{\phi} \vec{k}_1) \wedge \vec{j}_2 = \dot{\theta} \vec{j}_1 \wedge \vec{j}_2 + \dot{\phi} \vec{k}_1 \wedge \vec{j}_2 = \dot{\theta} \sin \varphi \vec{k}_1 - \dot{\phi} \vec{i}_2$.
- $\frac{d}{dt} [\vec{k}_1]_{\mathcal{R}_0} = \dot{\theta} \vec{i}_1$.

Avec les hypothèses, on a $\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)} = L\dot{\varphi} \left(\dot{\theta} \sin \varphi \vec{k}_1 - \dot{\varphi} \vec{i}_2 \right) - \dot{\theta} \left(R\dot{\theta} \vec{i}_1 + L \cos \varphi \dot{\theta} \vec{i}_1 - L\dot{\varphi} \sin \varphi \vec{k}_1 \right)$.

Calculons $\overrightarrow{\delta(C, 2/0)}$

C est le centre d'inertie du solide 2; donc d'une part, $\overrightarrow{\delta(C, 2/0)} = \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{\sigma(C, 2/0)} \right]_{\mathcal{R}_0}$.

D'autre part, $\overrightarrow{\sigma(C, 2/0)} = I_C(2) \overrightarrow{\Omega(2/0)}$.

Or $\overrightarrow{\Omega(2/0)} = \dot{\theta} \vec{j}_1 + \dot{\varphi} \vec{k}_2 = \dot{\theta} \left(\cos \varphi \vec{j}_2 + \sin \varphi \vec{i}_2 \right) + \dot{\varphi} \vec{k}_2$.

$$\overrightarrow{\sigma(C, 2/0)} = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2} \begin{pmatrix} \dot{\theta} \sin \varphi \\ \dot{\theta} \cos \varphi \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} A_2 \sin \varphi \\ \dot{\theta} B_2 \cos \varphi \\ C_2 \dot{\varphi} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}.$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\delta(A, 1 + 2/0)} \cdot \vec{j}_0$

Question 3 Déterminer les lois de mouvements.

Cours de cinétique ★

Question 1 Donner l'expression du moment cinétique en un point quelconque.

Question 2 Donner l'expression du moment dynamique en un point quelconque.

Question 3 Donner l'expression du torseur cinétique.

Question 4 Donner l'expression du torseur dynamique.

Question 5 Proposer une expression de la matrice d'inertie du solide au point de votre choix.

Cours de cinétique ★

Question 1 Donner l'expression du moment cinétique en un point quelconque.

Question 2 Donner l'expression du moment dynamique en un point quelconque.

Question 3 Donner l'expression du torseur cinétique.

Question 4 Donner l'expression du torseur dynamique.

Question 5 Proposer une expression de la matrice d'inertie du solide au point de votre choix.

Mouvement RTR ★

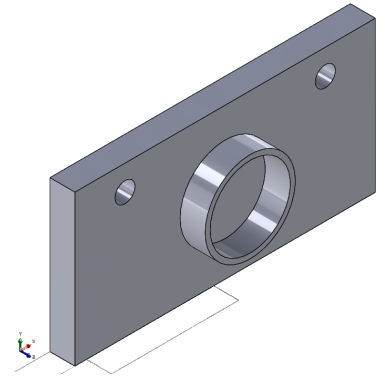
Soit le mécanisme suivant. On a $\vec{AB} = R \vec{i}_1$ et $\vec{BC} = \lambda(t) \vec{i}_2 + r \vec{j}_2$. Le solide 1 est de masse m_1 et le plan $(A, \vec{i}_1, \vec{j}_1)$ est plan de symétrie. Le solide 2 est de masse m_2 est axisymétrique d'axe $(B, \vec{i}_2)$. On note D son centre d'inertie.

On a :

- $G_1 = B$ désigne le centre d'inertie de 1, on note m_1 la masse de 1 et $I_{G_1}(1) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_1}$;
- $G_2 = D$ désigne le centre d'inertie de 2 tel que $\vec{BD} = \lambda \vec{i}_2$, on note m_2 la masse de 2 et $I_{G_2}(2) = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$.

04 DYN

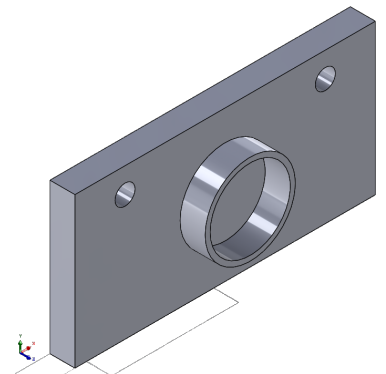
Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 5.

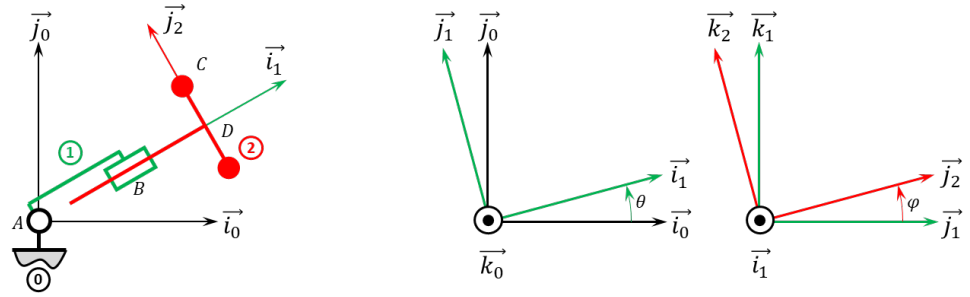
04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.



04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Question 1 Déterminer $\overrightarrow{R_d(2/0)} \cdot \vec{i}_1$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\delta(D, 2/0)} \cdot \vec{i}_1$.

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\delta(A, 1 + 2/0)} \cdot \vec{k}_0$.

Corrigé voir 4.

Question 4 Déterminer les lois du mouvement.

Mouvement RTR ★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{R_d(2/0)} \cdot \vec{i}_1$.

Calculons $\overrightarrow{R_d(2/0)}$

$$\overrightarrow{R_d(2/0)} = m_2 \overrightarrow{\Gamma(G_2, 2/0)} = m_2 \overrightarrow{\Gamma(D, 2/0)}$$

$$\text{Calcul de } \overrightarrow{V(D, 2/0)} : \overrightarrow{V(D, 2/0)} = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{AD}]_{\mathcal{R}_0} = \frac{d}{dt} [R \vec{i}_1 + \lambda(t) \vec{i}_1]_{\mathcal{R}_0} = (R + \lambda(t)) \dot{\theta} \vec{j}_1 + \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1.$$

$$\begin{aligned} \text{Calcul de } \overrightarrow{\Gamma(D, 2/0)} : \overrightarrow{\Gamma(D, 2/0)} &= \frac{d}{dt} [\overrightarrow{V(D, 2/0)}]_{\mathcal{R}_0} = \frac{d}{dt} [(R + \lambda(t)) \dot{\theta} \vec{j}_1 + \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1]_{\mathcal{R}_0} \\ &= (\dot{\lambda}(t)) \dot{\theta} \vec{j}_1 + (R + \lambda(t)) \ddot{\theta} \vec{j}_1 - (R + \lambda(t)) \dot{\theta}^2 \vec{i}_1 + \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 \end{aligned}$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\delta(D, 2/0)} \cdot \vec{i}_1$.

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\delta(A, 1 + 2/0)} \cdot \vec{k}_0$.

Question 4 Déterminer les lois du mouvement.

04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.